II Un télescope unitaire du VLT

Deux objets ponctuels à l'infini A et B sont observés dans les directions faisant des angles $i_A = 0$ et $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique. Les deux directions dans lesquelles on observe à travers le télescope leurs images font respectivement les angles i'_A et i'_B avec l'axe optique. Pour simplifier, on supposera que ces deux objets émettent une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$.

II.A – Montage de type Cassegrain

Les télescopes unitaires du VLT peuvent être utilisés en configuration dite « Cassegrain » (cf. figure 2). Le télescope est afocal, c'est-à-dire que l'image d'un objet situé à l'infini est à l'infini.

Le miroir primaire est un miroir sphérique concave de sommet S_1, de diamètre $D = 8{,}20$ m, de rayon de courbure $R_1 = 28{,}8$ m et le miroir secondaire est un miroir sphérique convexe de sommet S_2, de rayon de courbure $R_2 = 4{,}52$ m.

II.A.1) Déterminer numériquement la projection algébrique $\overline{S_1F_1}$ entre le sommet et le foyer du miroir primaire.

II.A.2) Faire de même pour la projection algébrique $\overline{S_2F_2}$ entre le sommet et le foyer du miroir secondaire.

II.A.3) À quelle distance $\overline{S_2S_1}$ doivent être positionnés ces deux miroirs ? Justifier.

BY-NC-SA

Figure 2 Un télescope unitaire du VLT en montage de type Cassegrain

II.A.4) En s'appuyant sur une construction géométrique, déterminer la valeur numérique du grossissement $G = i'_B/i_B$.

II.B – Résolution limitée par la diffraction

On admet que les phénomènes de diffraction sont dus à la limitation du faisceau lumineux par le miroir primaire de diamètre D.

II.B.1) En assimilant, pour simplifier, le premier miroir à une simple lentille convergente de même focale, déterminer l'ordre de grandeur du rayon R de la tâche de diffraction (ou tâche d'Airy) qu'on observerait sur l'image intermédiaire formée par le miroir primaire d'un objet ponctuel à l'infini envoyant une unique radiation de longueur d'onde λ.

II.B.2) En déduire l'ordre de grandeur de l'ouverture angulaire $\Delta\theta$ du faisceau image, définie par le fait que les rayons émergent du télescope avec des angles $i'_A \pm \Delta\theta$ et $i'_B \pm \Delta\theta$ par rapport à l'axe optique.

II.B.3) En précisant le critère retenu, établir la relation que doivent vérifier les angles i'_A et i'_B pour pouvoir discerner les images formées par le télescope.

II.B.4) En déduire la valeur numérique de la limite de résolution angulaire $i_{\min}$ du télescope, c'est-à-dire l'angle minimal entre deux étoiles pour que le télescope les discerne.

III Le télescope interférentiel VLTI

Pour surmonter le problème précédent, on peut faire interférer les signaux optiques reçus par deux télescopes (cf. figure 3).

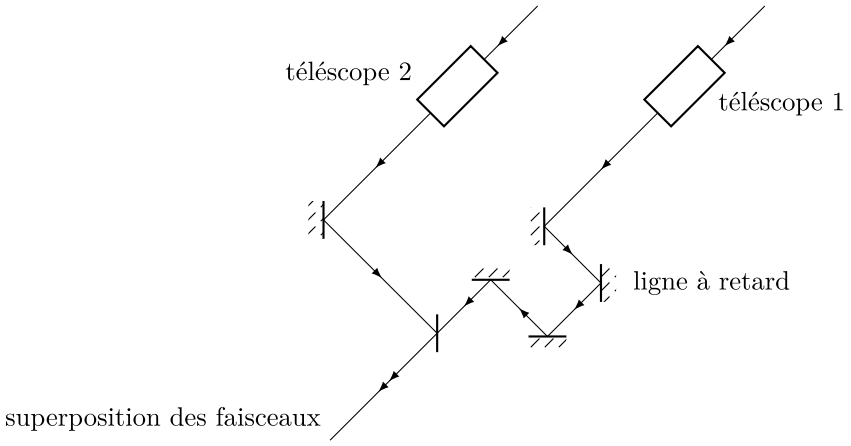

Figure 3 Principe du VLTI

On assimile les deux télescopes distants de a (variable jusqu'à 100 m) à deux trous T_1 et T_2 de taille négligeable, de sorte que le VLTI sera équivalent au montage de la figure 4, où la lentille d'axe optique Oz, de centre O possède une distance focale f'. Le foyer image de la lentille est noté F' et le plan focal est le plan d'observation. T_1 et T_2 sont à une distance $a/2$ de l'axe optique.

III.A – Observation d'une source ponctuelle dans la direction de l'axe optique

Un unique objet ponctuel à l'infini A est observé dans la direction de l'axe optique. Pour simplifier, on supposera encore que cet objet émet une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$.

Figure 4 Schéma équivalent du VLTI

III.A.1) Où se trouve l'image géométrique A' de A à travers la lentille ?

III.A.2) Calculer la différence de marche δ_0 entres les ondes provenant de A et se recombinant en A', passant par les deux trous T_1 et T_2 sur la figure 4.

III.A.3) En déduire le rôle de la ligne à retard de la figure 3.

III.A.4) En quoi y a-t-il nécessité de la ligne à retard pour satisfaire aux conditions d'interférences ?

III.A.5) Dans quelle mesure peut-on considérer que le contraste des interférences vaut 1 ? Dans la suite on supposera effectivement que le contraste vaut 1.

III.A.6) Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I_A(x)$ d'un point d'abscisse x dans le plan focal.

III.A.7) En déduire l'expression de l'interfrange.

III.A.8) Tracer l'allure de la figure d'interférence dans le plan $(xF'y)$ telle qu'on pourrait l'observer avec une caméra infrarouge.

III.B – Observation d'une source ponctuelle dans une direction différente de celle de l'axe optique

Un unique objet ponctuel à l'infini B est observé dans la direction $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique dans le plan xOz, avec les mêmes caractéristiques que A.

III.B.1) À quelle distance x_B de F' se trouve l'image géométrique de B ?

III.B.2) Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I_B(x)$ en un point d'abscisse x.

III.B.3) L'interfrange est-il différent de celui trouvé précédemment ?

III.C – Observation de deux sources ponctuelles

Deux objets ponctuels à l'infini A et B sont observés dans les directions $i_A = 0$ et $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique dans le plan xOz. Pour simplifier, on supposera que ces deux objets émettent une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$ et la même puissance lumineuse.

III.C.1) Ces deux sources sont-elles cohérentes ? Justifier la réponse.

III.C.2) En déduire l'intensité lumineuse $I_{A\cup B}(x)$ en un point d'abscisse x.

III.C.3) Pour quelle(s) distances(s) a entre les deux télescopes y a-t-il brouillage des interférences ? On exprimera le résultat en fonction de i_B.

III.C.4) Proposer alors une méthode de détermination expérimentale de l'angle entre deux étoiles composant une étoile double.

III.C.5) Quelle est la valeur numérique (en secondes d'arc) de la limite de résolution angulaire i_m du VLTI ?